

TSFG: проверка исполнения производственного расписания

Итог фактически выполненной кампании 26–27 сентября 2026 года. Все исполнения, измерения и построение этого отчёта выполнены в GitHub-hosted Actions.

Основные результаты

DES-REF и DAG-REF – наши независимые открытые исследовательские реализации. DAG-REF рассчитывает исполнение по графу технологических зависимостей и фиксированных очередей станков. Коммерческие BFG и PlantTwin в этой кампании не запускались; коэффициенты ниже не описывают их производительность.

Точный пооперационный профиль прошёл Mk01 и независимые проверки опубликованных больших траекторий. Это подтверждает корректность на проверенных данных; вычислительное преимущество оценивается отдельно.

НЗ: из 16 решений по семейству, плотности, размеру и эталону ускорение подтверждено в 0, не подтверждено при полной серии в 4; для 12 недостаточно завершённых корректных пар. Последняя категория не заменяется положительным или отрицательным результатом.

G2 прошёл весь допуск состояния к сроку на 6 из 48 доступных наборов. Среди допущенных наборов время G2 меньше времени пооперационного TSFG на 6, DES – на 2, DAG – на 0. Это описательные K=11, а не парный критерий НЗ; точность полного срока проверяется отдельным классом DIAGNOSTIC.

Изолированное сравнение памяти не получено: счётчик RSS включает историю запуска до exes. Оценка резервов относится к заданным сериям отказов; постоянные исходы выполнения ограничивают её информативность. Непроведённые проверки и отклонения перечислены в конце отчёта.

Ответ на вопрос о корректности и кейсе Ozon

На проверенном точном профиле исходное ядро S1 с пооперационным адаптером даёт те же результаты, что независимые DES и DAG. Найдены и исправлены накладные расходы адаптера: повторное форматирование идентификаторов, выделение списка завершений и обслуживание остатка горизонта после полного выполнения.

В парном аудите N=10000, K=100 исправление сократило время на 31–32%. Все 2000 непрофилированных траекторий совпали по обязательным индивидуальным полям. Исходные файлы S1 не изменялись.

Исходный Ozon healthy_100k воспроизведён с тем же отпечатком и восемью совпадениями метрик в двух запусках. Исторические 2,8–7,4x – аналитическая оценка scheduling-work, а не измеренное отношение времени TSFG к производственному DES. Пооперационная постановка сохраняет индивидуальные назначения, предшественников и фиксированные очереди. Поточковая модель Ozon обслуживает агрегированные объёмы. Одинаковая прикладная цель не делает эти вычислительные модели эквивалентными.

F1/F2, K=100	Старый адаптер, с		Исправленный, с		DES, с		DAG, с	
F1	26,78 / 26,90		18,18 / 18,15		0,84 / 0,84		0,28 / 0,29	
F2	18,02 / 17,89		12,46 / 12,47		0,93 / 0,94		0,29 / 0,29	

В первом G2 отдельно обнаружен численный дефект сопряжения: порог S1 1e-6 отбрасывал малые внешние переносы, уже учтённые адаптером. На первом миллионном F1 номинальный выпуск достиг 100000 заказов, но остаток не позволял зафиксировать полное завершение к 10D. Эта версия сохраняется как e3_v1 с известным дефектом. G2 v2 масштабирует внутренние объёмы и мощности на 2^20, возвращая выход в заказы; допуски точности не расширены. После отдельного регрессионного допуска повторены вся E3 и ранжирование. Данная ошибка не затрагивает пооперационную НЗ.

Это сравнение конкретных реализаций: Go S1 с универсальным графовым обслуживанием и C++ DES/DAG. Оно не доказывает предел быстродействия всех реализаций TSFG. Минимальный C++ GRID остаётся отдельным вспомогательным участником.

Корректность и расширения

Mk01: CP-SAT доказал C0=40; 481 полная траектория, 52910 сравнений времён операций и 1443 классификации трёх сроков на движок. Расхождений и обоих видов ошибочной классификации нет. Исходный S1 прошёл 157 регрессионных тестов. E0 проверяет атомарные завершения, поступления, отказы, работу на границе D и сохранение материала.

E1X: буферы 1/2/4 – по 481 сценарию и 1443 исхода; дополнительный ресурс – 15 сценариев и 45 исходов. Совпадение с независимым непрерывным эталоном проверено. Дробная скорость – отдельный приблизительный профиль: 90 сценариев, шаги 0,05 и 0,01; максимальная ошибка индивидуального времени 0,10556 и 0,03 единицы. Более мелкий шаг не ухудшил ни один из 90 результатов. Буферные исходные планы при необходимости заменялись заранее допустимым последовательным планом; это не исходный план Mk01.

Для публичной ручной проверки дополнительно сохранены 36 полных трасс по миллиону операций: F1/F2 × DENSE/SPARSE, seed101, M0/S0000/S0003, три движка. Сохранены все индивидуальные состояния MISSION на [0,D], включая незавершённые операции. Массивы и физические инварианты совпали. Это отдельные контрольные запуски, не повтор H3.

Основное время и память E2

Предварительно: 48 наборов, 140/144 полных корректных процессов, 4 таймаутов. Основная серия: 336/432 полных корректных процессов, 96 таймаутов.

H3 использует самостоятельный K=100, три независимые VM для каждого seed и два повтора каждого движка внутри VM. $S = \sqrt{(T_REF, 1 \times T_REF, 2 / (T_TSFG, 1 \times T_TSFG, 2))}$. Для области и размера нужны все девять корректных завершённых пар, геометрическое среднее $G \geq 2$ и среднее каждого runner_round > 1. Таймауты не заменены пределами.

Область	N	Эталон	Пар	/	9	G, T_batch	G, T_total	Решение
F1/DENSE	100000	des	9			0.0629	0.0631	NOT_SUPPORTED
F1/DENSE	100000	dag	9			0.0174	0.0178	NOT_SUPPORTED
F1/DENSE	1000000	des	0	–	–			INSUFFICIENT_COMPLETED
F1/DENSE	1000000	dag	0	–	–			INSUFFICIENT_COMPLETED
F1/SPARSE	100000	des	1	–	–			INSUFFICIENT_COMPLETED
F1/SPARSE	100000	dag	1	–	–			INSUFFICIENT_COMPLETED
F1/SPARSE	1000000	des	0	–	–			INSUFFICIENT_COMPLETED
F1/SPARSE	1000000	dag	0	–	–			INSUFFICIENT_COMPLETED
F2/DENSE	100000	des	9			0.119	0.12	NOT_SUPPORTED
F2/DENSE	100000	dag	9			0.0294	0.0303	NOT_SUPPORTED
F2/DENSE	1000000	des	0	–	–			INSUFFICIENT_COMPLETED
F2/DENSE	1000000	dag	0	–	–			INSUFFICIENT_COMPLETED
F2/SPARSE	100000	des	5	–	–			INSUFFICIENT_COMPLETED
F2/SPARSE	100000	dag	5	–	–			INSUFFICIENT_COMPLETED
F2/SPARSE	1000000	des	0	–	–			INSUFFICIENT_COMPLETED
F2/SPARSE	1000000	dag	0	–	–			INSUFFICIENT_COMPLETED

Границы отношения полного времени при одностороннем таймауте приведены ниже. Для UPPER истинное S_total меньше опубликованной границы, для LOWER – больше. В каждой строке диапазон границ отдельных VM; это не доверительный интервал. Используются два запуска каждого движка на одной VM. Обе цензурированные стороны не дают конечной границы. Эти значения не участвуют в принятии H3 и не подтверждают корректность неизвестного окончания прерванного процесса.

Область и размер	Эталон	Вид границы	Точек	Минимум	Максимум
F1-DENSE-N1000000-M200	dag	UPPER	9	0.0917	0.102
F1-DENSE-N1000000-M200	des	UPPER	9	0.405	0.498
F1-SPARSE-N100000-M200	dag	UPPER	8	0.009	0.011
F1-SPARSE-N100000-M200	des	UPPER	8	0.0361	0.0394
F1-SPARSE-N1000000-M200	dag	UPPER	9	0.117	0.131
F1-SPARSE-N1000000-M200	des	UPPER	9	0.431	0.672
F2-DENSE-N1000000-M200	dag	UPPER	9	0.0894	0.123
F2-DENSE-N1000000-M200	des	UPPER	9	0.46	0.611

	F2-SPARSE-N100000-M200		dag		UPPER		4		0.0098		0.00999	
	F2-SPARSE-N100000-M200		des		UPPER		4		0.0378		0.0403	
	F2-SPARSE-N1000000-M200		dag		UPPER		9		0.077		0.119	
	F2-SPARSE-N1000000-M200		des		UPPER		9		0.36		0.532	

Номинальные горизонты и фактические пустые промежутки:

	Набор, seed101		C0, с		Нижняя оценка, с		Доля пустого времени		Наибольший пустой интервал, с	
	F1-DENSE-N1000000-M200-s101		2.8e+05		2.8e+05		0		0	
	F1-SPARSE-N1000000-M200-s101		8.41e+05		8.41e+05		1.9e-05		16	
	F2-DENSE-N1000000-M200-s101		1.71e+05		1.71e+05		0		0	
	F2-SPARSE-N1000000-M200-s101		5.15e+05		5.15e+05		3.89e-06		2	

Полные диагностики всех 48 планов, загрузка каждого станка и интервалы между границами событий находятся в input-diagnostics.json.

Полные строки времени, RSS, CPU, завершённых сценариев и границ при TIMEOUT сохранены в main-processes.csv. Измеряется полный одинаковый SCHEDULE. Контрольные точки префикса внутри K=1000 не подменяют отдельный K=100.

RSS ниже – ru_maxrss всей истории запуска процесса, а не изолированный пик образа движка. Отдельный контроль воспроизвёл влияние состояния до ехес: ru_maxrss 278300 KiB при VmHWM нового образа 10888 KiB. Linux сохраняет учёт ресурсов через ехес (getrusage). По этой памяти не принимается вывод о преимуществе движков. Изолированный пик памяти всех основных процессов не измерен; исходные значения не исправляются вычитанием предполагаемого фона. Замеры времени НЗ сохраняются.

Медиана и максимум счётчика RSS ниже относятся только к завершённым корректным процессам. RSS прерванного процесса остаётся наблюденной памятью до остановки и опубликован в CSV отдельно; его нельзя считать пиком неизвестного полного исполнения.

	N		Движок		Полных процессов		Медиана ru_maxrss, MiB		Максимум ru_maxrss, MiB	
	100000		tsfg		48/72		73.9		83	
	100000		des		72/72		72.9		80.6	
	100000		dag		72/72		72.9		81.1	
	1000000		tsfg		0/72		–		–	
	1000000		des		72/72		422		466	
	1000000		dag		72/72		427		466	

Агрегирование G1 и G2

E3, исправленная G2 v2: 48 наборов, M0 и 10 воздействий; отдельные MISSION и DIAGNOSTIC. Все 11 сценариев прошли APPROX-MISSION-1 на 6 наборах; APPROX-DIAGNOSTIC-1 – на 0. Всего ложных успехов G2: 6; ложных срывов: 0.

G1 разделяет описания типов, но сохраняет N индивидуальных динамических состояний. Полный обратный декодер проверен для каждого входа; полные времена G0/G1 сравниваются на допуске, общие наблюдаемые показатели – на всей серии. Подготовка и размер файла публикуются отдельно. Сокращение файла само по себе не считается ускорением расчёта.

G2 – делимый поток через десять стадий поверх S1. Отбрасываются индивидуальная совместимость, s0 и очередность; доступные мощности групп делятся между стадиями по долям суммарной работы. Это отдельная приближённая модель. При одинаковом выходе AGG-MISSION время всех участников включает расчёт очередей и интеграла НЗП. Индивидуальные сроки G2 имеют статус UNSUPPORTED.

	Семейство/плотность		N		Допуск MISSION / 3 seed		Сравнено / 33		Ложных успехов		Макс. ошибка НЗП	
	F1/DENSE		1000		0		33		0		0.699	
	F1/DENSE		10000		0		33		1		0.203	
	F1/DENSE		100000		3		33		0		0.0276	

F1/DENSE	1000000	3	33	0	0.0081	
F1/SPARSE	1000	0	33	0	0.974	
F1/SPARSE	10000	0	33	0	0.985	
F1/SPARSE	100000	0	33	0	0.997	
F1/SPARSE	1000000	0	33	0	1	
F2/DENSE	1000	0	33	0	0.737	
F2/DENSE	10000	0	33	0	0.4	
F2/DENSE	100000	0	33	3	0.327	
F2/DENSE	1000000	0	33	2	0.326	
F2/SPARSE	1000	0	33	0	0.972	
F2/SPARSE	10000	0	33	0	0.987	
F2/SPARSE	100000	0	33	0	0.997	
F2/SPARSE	1000000	0	33	0	1	

Максимумы взяты по M0 и десяти сценариям; ошибка НЗП – доля, 0,05 соответствует 5%. Скорость приближения, не прошедшего класс точности, не считается подтверждением Н4. Неполное сравнение не считается допуском всех 11 сценариев; отсутствие данных не подменено ошибкой 0. Эти K=11 и один порядок процессов не являются парной НЗ.

При D=1,10C0 исходы основной сетки могут быть малоинформативны: синхронный отказ подмножества станков длительностью не более 0,10C0 не хуже остановки всех станков на этот интервал. В основной фиксированной постановке такая остановка добавляет не более своей длительности к Cmax. После округления границ до секунды интервал может оказаться длиннее 0,10C0 менее чем на секунду; такие пограничные срывы сохраняются и проверяются без допуска на классификацию. Совпадение успехов не заменяет проверку индивидуальных времён, очередей и НЗП.

Дополнительно после просмотра первых результатов из полных DIAGNOSTIC-траекторий спроецированы только исходы для D=C0 и D=1,01C0. Это явно послерезультатный анализ чувствительности, а не изменение заранее выбранного класса MISSION; очереди и НЗП на этих новых горизонтах этим анализом не проверяются.

D/C0	Проверенных исходов	Ложных успехов G2	Ложных срывов G2	
1.0	528	199	0	
1.01	528	139	0	

Ресурсы и резервы E4

На F1/F2 DENSE, N=100000, seed101 каждый из 200 ресурсов ранжирован по 15 одинаковым одиночным отказам. Три критичных и три контрольных ресурса фиксируются до независимой оценки. Основное вмешательство – +10% скорости одного станка. Постоянная скорость представлена точным масштабированием времени $\times 11$ и работы ускоренного станка $\times 10$, без округления длительности. Отдельный допуск этого преобразования прошёл на TSFG/DES/DAG.

Семейство	Серия	Успех до / 1000	Средний эффект T	95% интервал	H5	
F1	independent	1000	0	[0.0, 0.0]	NOT_SUPPORTED	
F1	common-cause	1000	0	[0.0, 0.0]	NOT_SUPPORTED	
F2	independent	0	0	[0.0, 0.0]	NOT_SUPPORTED	
F2	common-cause	0	0	[0.0, 0.0]	NOT_SUPPORTED	

Большой E4 проверен точными DES/DAG и физическими инвариантами. Он оценивает полезность ранжирования, а не производительность TSFG. Независимые отказы и общая причина – отдельные серии. Полученные вероятности относятся только к заданному исследовательскому профилю, а не к неизвестной статистике предприятия. Постоянные бинарные исходы 0/1000 или 1000/1000 ограничивают информативность сравнения вмешательств. Неподтверждение H5 не доказывает бесполезность любой диагностики или иных бюджетов усиления.

Согласие рангов G2	Завершено / 3000	Тор-3 общих	Спирмен	Статус	
F1	3000	3	0.522	PASS	
F2	3000	0	-0.0374	PASS	

Дополнительные серии и границы вывода

План дополнительных серий: 57 наборов – BURST 24, рост оборудования 9, сборка F3 12, самостоятельный K=1000 12. Доступно процессов 171, завершённых корректных 160, таймаутов 11.

Следующая таблица содержит медианы T_{total} только полных корректных процессов; в скобках – число таких процессов / число запущенных. Это описательные одноразовые измерения, а не парные коэффициенты НЗ. Все времена, достигнутые префиксы K=100 внутри K=1000 и границы опубликованы в supplementary-processes.csv.

Набор	K	TSFG, с (полнота)	DES, с (полнота)	DAG, с (полнота)
F1-BURST-N1000-M200	10	1.98 (3/3)	0.0124 (3/3)	0.00679 (3/3)
F1-BURST-N10000-M200	10	7.65 (3/3)	0.0931 (3/3)	0.0386 (3/3)
F1-BURST-N100000-M200	10	36.2 (3/3)	1.02 (3/3)	0.327 (3/3)
F1-BURST-N1000000-M200	10	– (0/3)	13.6 (3/3)	3.34 (3/3)
F1-DENSE-N1000-M200	1000	37 (1/1)	1.01 (1/1)	0.519 (1/1)
F1-DENSE-N10000-M200	1000	141 (1/1)	8.5 (1/1)	2.87 (1/1)
F1-DENSE-N100000-M200	1000	– (0/1)	94.8 (1/1)	29.1 (1/1)
F1-SPARSE-N1000-M200	1000	123 (1/1)	1.05 (1/1)	0.485 (1/1)
F1-SPARSE-N10000-M200	1000	– (0/1)	8.51 (1/1)	2.45 (1/1)
F1-SPARSE-N100000-M200	1000	– (0/1)	116 (1/1)	33.3 (1/1)
F2-BURST-N1000-M200	10	1.75 (3/3)	0.0129 (3/3)	0.00701 (3/3)
F2-BURST-N10000-M200	10	5.15 (3/3)	0.101 (3/3)	0.0374 (3/3)
F2-BURST-N100000-M200	10	26.4 (3/3)	1.04 (3/3)	0.284 (3/3)
F2-BURST-N1000000-M200	10	– (0/3)	18.2 (3/3)	4.37 (3/3)
F2-DENSE-N1000-M200	1000	24.1 (1/1)	1.06 (1/1)	0.454 (1/1)
F2-DENSE-N10000-M20-A2	10	1.09 (3/3)	0.0927 (3/3)	0.0397 (3/3)
F2-DENSE-N10000-M200	1000	131 (1/1)	9.16 (1/1)	2.94 (1/1)
F2-DENSE-N100000-M200	1000	– (0/1)	124 (1/1)	34.3 (1/1)
F2-DENSE-N100000-M200-A2	10	10.8 (3/3)	1.2 (3/3)	0.394 (3/3)
F2-DENSE-N1000000-M2000-A2	10	127 (3/3)	23.1 (3/3)	5.03 (3/3)
F2-SPARSE-N1000-M200	1000	80.3 (1/1)	2.06 (1/1)	1.17 (1/1)
F2-SPARSE-N10000-M200	1000	259 (1/1)	8.83 (1/1)	2.26 (1/1)
F2-SPARSE-N100000-M200	1000	– (0/1)	120 (1/1)	32.8 (1/1)
F3-DENSE-N1000-M200	10	0.201 (3/3)	0.0127 (3/3)	0.0071 (3/3)
F3-DENSE-N10000-M200	10	1.23 (3/3)	0.101 (3/3)	0.0394 (3/3)
F3-DENSE-N100000-M200	10	10.1 (3/3)	1.23 (3/3)	0.392 (3/3)
F3-DENSE-N1000000-M200	10	100 (3/3)	18 (3/3)	4.71 (3/3)

BURST имеет четыре партии и проверенные пустые промежутки. GRID их не пропускает. В серии роста оборудования F2 имеет ровно две альтернативы при 20/200/2000 станках. Дополнительный K=1000 на миллионе операций не запускался в текущем бюджете. Переналадка, ограниченный транспорт, миграция незавершённой работы, резервный станок и новый алгоритм пропуска времени не реализованы и не объявляются проверенными. Приближённый Mk01 с грубыми шагами 1 и 0,25 также не запускался; проверенные шаги дробно-скоростного E1X – отдельный опыт.

Выявлено отклонение от §6.2: фактический генератор использует первые 8 байт SHA-256 для PCG64 вместо 16 в тексте плана. Это записано в manifest и EXECUTION_DEVIATIONS_RU.md. Файлы после просмотра результатов не заменялись. Все сравниваемые движки получают одинаковые входы. Буквальное воспроизведение 16-байтовой схемы не выполнено.

Данные недостаточны для утверждений о производительности PlantTwin или BFG APS. Заявленные BFG 45 минут относятся к построению плана; здесь проверяется исполнение уже выбранного расписания. DAG применим к фиксированным очередям без конечных буферов и конкурирующих дополнительных ресурсов.

Следствия для продукта: DAG как кандидат на основное ядро

Для продукта проверки исполнения готовых производственных расписаний DAG-REF является обоснованным кандидатом на основной точный расчётный движок. Он сохраняет индивидуальные операции и на проверенных данных даёт тот же результат, что независимое пооперационное моделирование, при меньших измеренных затратах времени. Архитектуру

продукта не требуется привязывать к TSFG: выбор движка должен следовать постановке задачи, требуемой точности и измерениям. Это вывод о направлении разработки по исследовательским данным, а не утверждение о готовности продукта.

Предлагаемый первый продуктовый контур: импорт расписания и календарей оборудования; пакетный расчёт сценариев отказов и изменений длительности; прогноз опозданий заказов с объяснением цепочек задержек; сравнение заранее заданных изменений мощности и вариантов расписания. DAG выполняет расчёт исполнения. Продуктовая работа также включает интеграции, проверку исходных данных и понятное представление причин и последствий. Это предложение состава продукта; перечисленные интеграции и интерфейс в данной кампании не реализованы.

Граница текущего DAG-REF – заранее заданные назначения, технологические зависимости и очереди станков при неограниченных буферах и отсутствии дополнительных конкурирующих ресурсов. Изменённое, но вновь фиксированное расписание можно представить отдельным графом и проверить заново. Динамическое переназначение, диспетчеризация очередей и блокировки конечных буферов требуют отдельного алгоритма и допуска; возможен событийный движок. Текущий DAG-REF не объявляется универсальным решателем этих расширений.

Построение оптимального расписания – отдельный контур: требуется выбирать назначения или порядок и оптимизировать целевую функцию. Например, OR-Tools описывает job shop через CP-SAT. Быстрая проверка выбранного плана не доказывает такую же скорость поиска оптимального плана.

TSFG и агрегированный G2 следует рассматривать как дополнительные режимы для конкретных классов задач, где подтверждены нужная точность и полезный выигрыш. Ускорение G2 относительно пооперационного TSFG само по себе не обосновывает выбор G2 вместо точного DAG. Допуск состояния к сроку не означает допуска индивидуальных времён или полного срока завершения.

Следующая проверка продуктовой гипотезы должна использовать реальные планы и наблюдения исполнения: качество прогноза опозданий, объяснимость задержек и эффект предлагаемых изменений. Производственные вероятности требуют проверенной модели отказов и длительностей. E4 этой кампании не подтвердила полезность выбора резервов по принятому критерию; более быстрый расчёт не заменяет это доказательство. Сравнения с коммерческими продуктами также остаются отдельными испытаниями.

Происхождение и воспроизведение

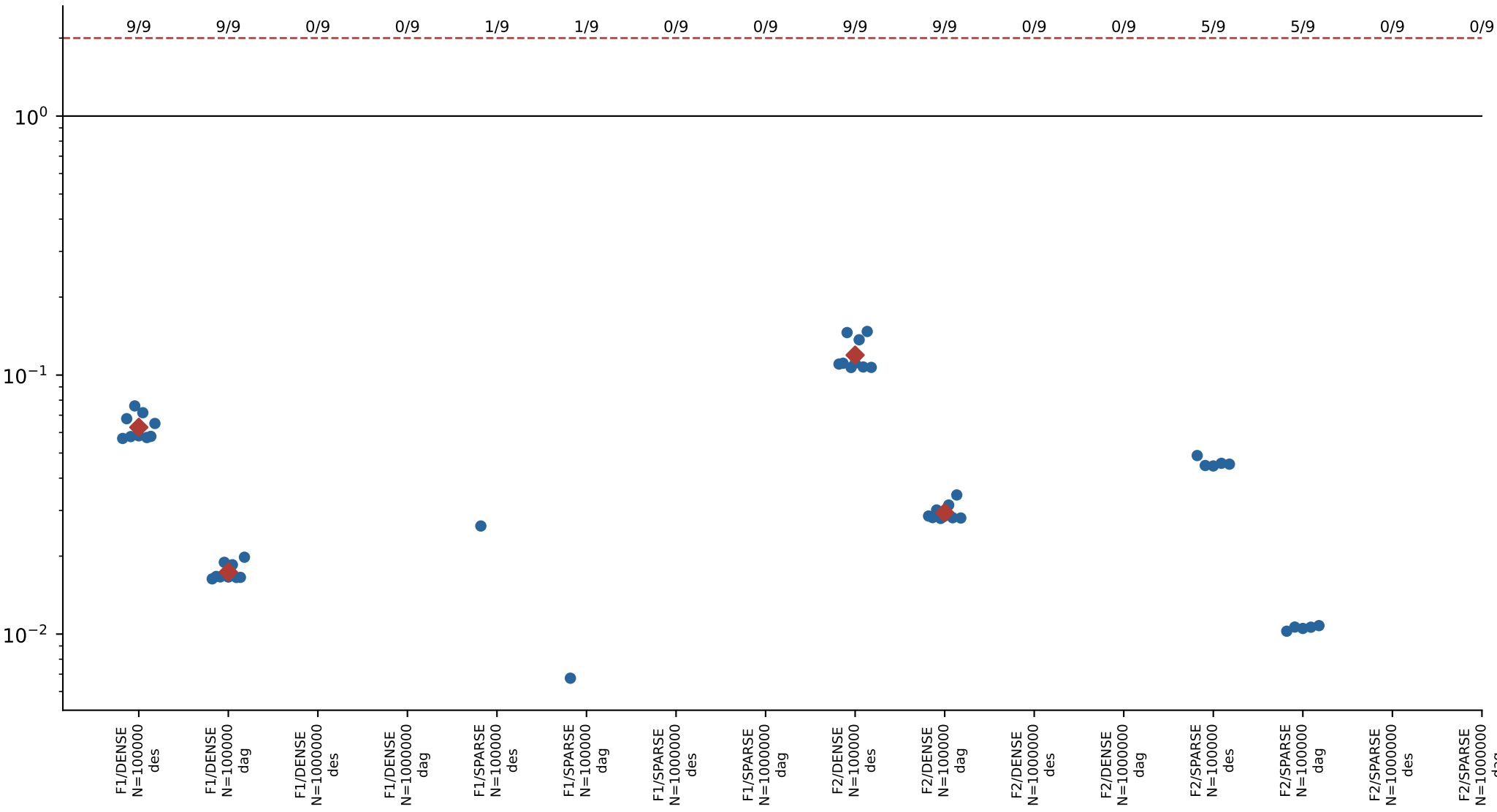
Код: <https://github.com/a-a-k/sheaft-tsfg-experiments>. Исходный частный S1: 8510baf28673758f1e437d2dbc5a51ead9843a3b. Частный код, Go-бинарник и ключи в архив не включены; повтор TSFG требует доступа к исходному S1. Открытые DES/DAG и генератор воспроизводятся из публичного репозитория.

- screen: Actions 36234413565, commit afb7081898506524e3591af4e727461fc46efa2d.
- main: Actions 36247215750, commit afb7081898506524e3591af4e727461fc46efa2d.
- e3: Actions 36251242869, commit 26b4e506fa8c02ebee34c76339af64964b1025bc.
- e3_v1: Actions 36247161084, commit 1ffd2a2bd69e3c5e7fb0a9cc051b85e85d761617.
- e4: Actions 36234852274, commit e85c8fab3370b7a77fb8b530fcddb435da39163.
- extras: Actions 36247446499, commit f2606d1cfc14b6d081814d3c4d98fac876ec0bd4.
- ranking: Actions 36251306989, commit 456cebd3196991e32fe393701a8f87289bc49b49.
- ranking_v1: Actions 36247684531, commit c417fffe4b4ca36c4554debe75a02ed11ec299b5.
- core: Actions 36251071903, commit 38a1d0e827b2fda2119a53aec1e4e1c41823c555.
- numeric: Actions 36251071943, commit 38a1d0e827b2fda2119a53aec1e4e1c41823c555.
- memory: Actions 36252103124, commit 3ad17d701556862d7e4ab9c248f17bc5419fadaf.
- audit: Actions 36234360859, commit 23691faf7809872eaaaf8d5683aef219e96cb63ee.
- witness: Actions 36248742380, commit 069839d0073072e1520cbe0fd401d7c22d58a541.

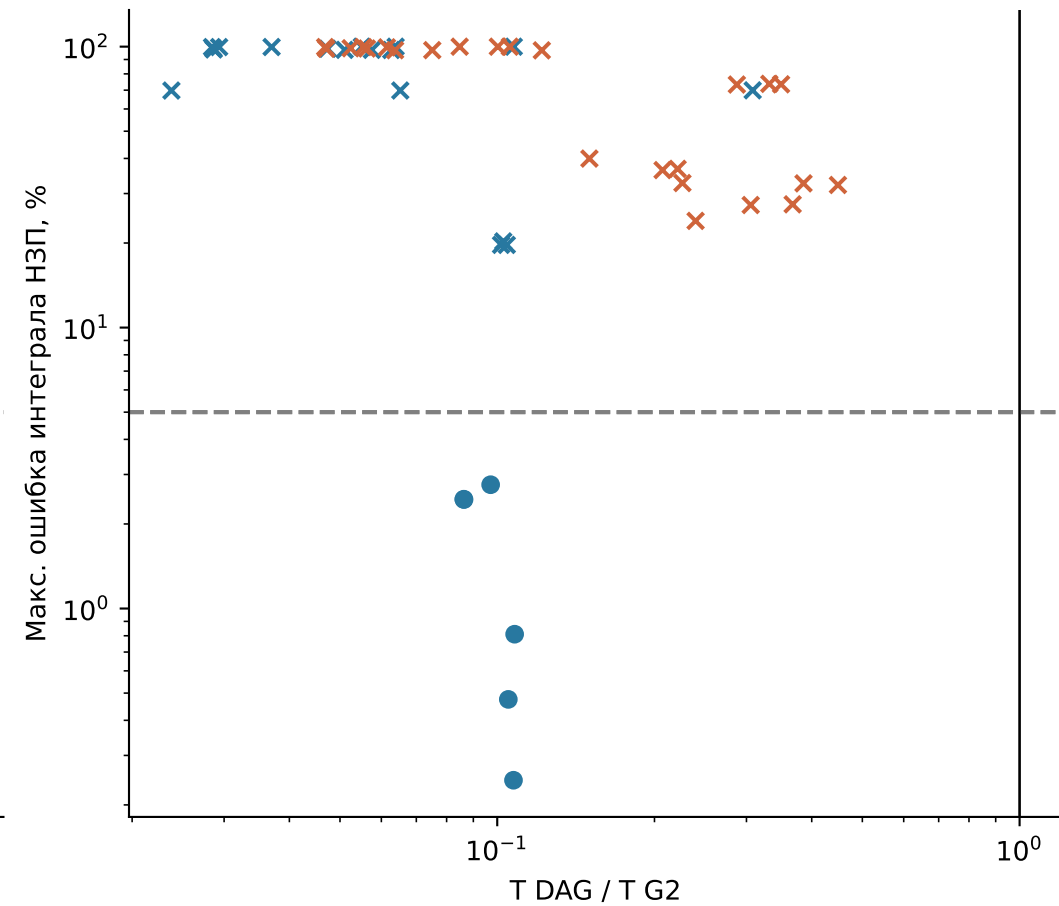
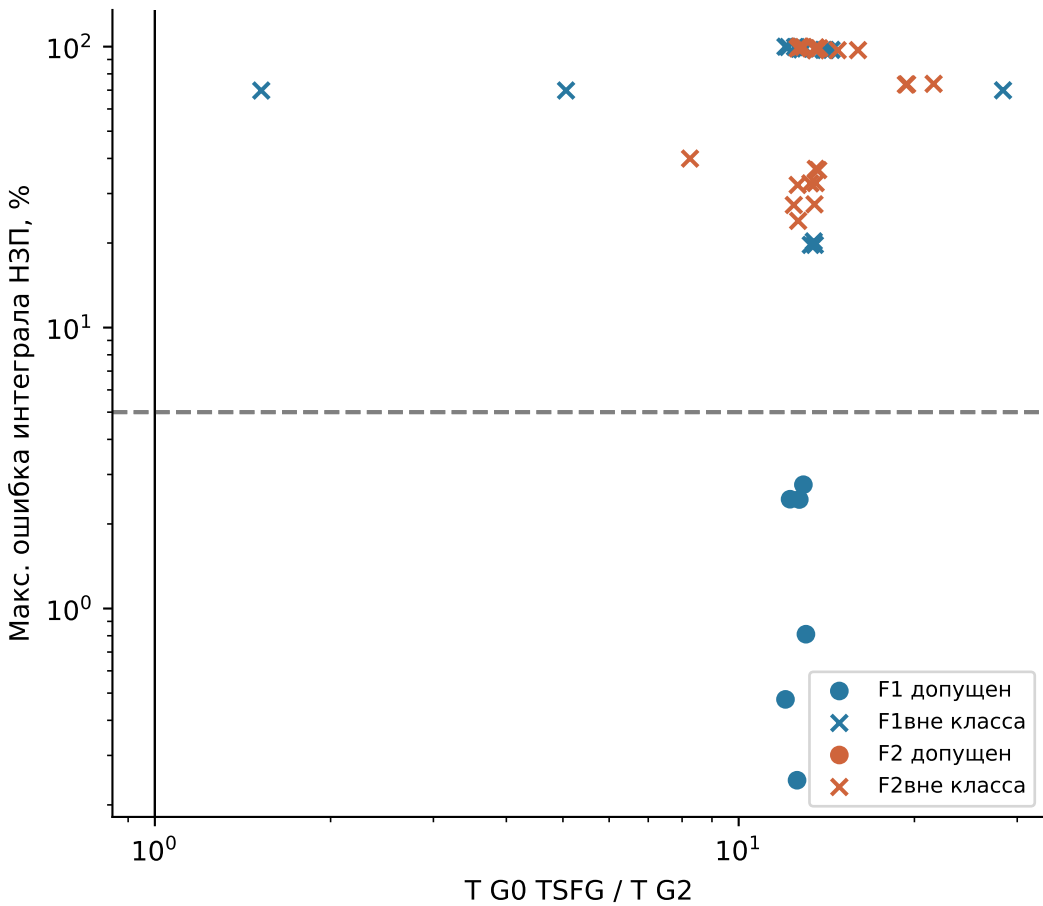
Полные таблицы, контрольные суммы и сырые компактные свидетельства входят в публикационный архив. Неизвестные сроки сохранены как null с нижней границей; срок остановки не подставлялся вместо фактического завершения.

НЗ: завершённые корректные пары; сверху — полнота

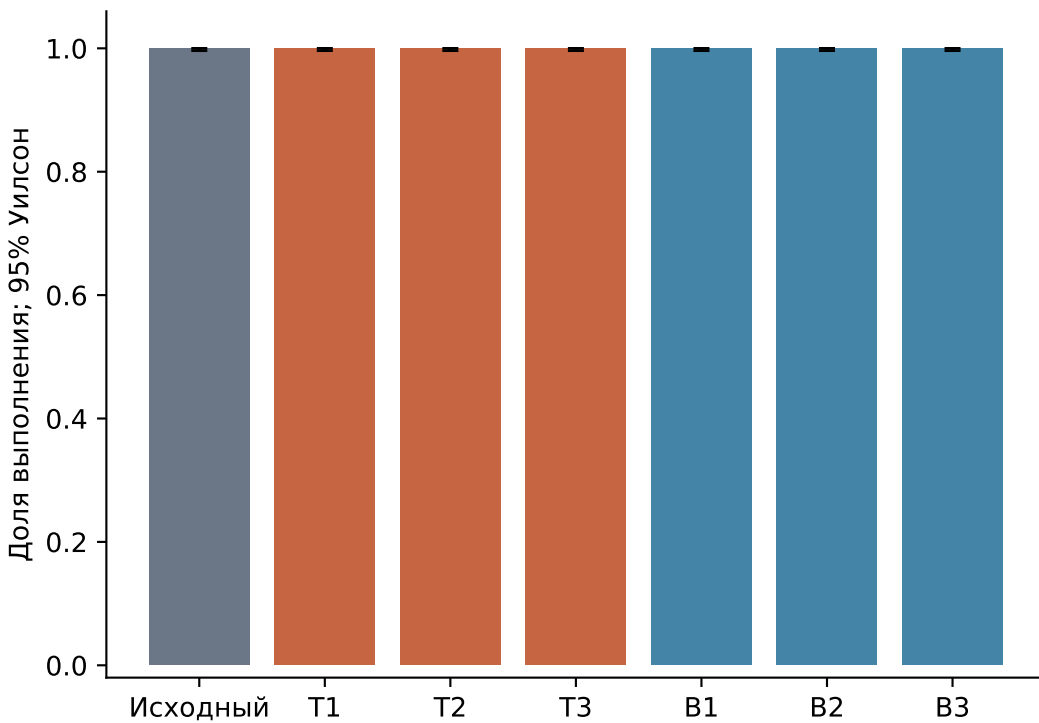
$S = T_{\text{эталона}} / T_{\text{TSFG, парный T_batch}}$



G2: цена уменьшения состояния; одинаковый AGG-MISSION



F1; независимые отказы



F2; независимые отказы

